МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники (ТУСУР)

ОТЧЁТ

Теоретическое обоснование и математическое моделирование оценки живучести гетерогенной информационной инфраструктуры с учётом требований качества обслуживания IP-сетей

2026

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчёт развивает математическую и программную модель, созданную в ходе научно-исследовательской работы (НИР). В НИР были формализованы взвешенная живучесть φ_w, топологически-ориентированное профилирование узлов, дискретно-событийная модель атак и алгоритмы восстановления FIFO/Triage. Однако оценка качества обслуживания в НИР носила преимущественно топологический характер: задержка и потери не проверялись по нормируемым порогам, а пропускная способность каналов фактически не ограничивала потоки.

Для перехода от абстрактных графовых метрик к физически интерпретируемым показателям необходимо решить три задачи: проанализировать требования МСЭ-Т Y.1541 к задержке (IPTD) и потерям (IPLR); построить модель канала, связывающую пропускную способность, загрузку и качество; адаптировать нормированную глобальную эффективность так, чтобы она учитывала только пути, выполняющие соглашение об уровне обслуживания (SLA).

Объект исследования — гетерогенная информационная инфраструктура в условиях деструктивных воздействий и ограниченных ресурсов восстановления. Предмет — закономерности изменения показателей живучести и качества обслуживания в зависимости от топологии, вектора атаки, нагрузки и стратегии восстановления.

1 АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ МСЭ-Т Y.1541

1.1 Классы сетевого QoS

Рекомендация МСЭ-Т Y.1541 (02/2006) устанавливает классы качества обслуживания для сетей с протоколом IP. Требования задаются для интерфейса UNI–UNI — между точками измерения на границах сети. Классы 0–5 определены таблицей 1, классы 6–7 — таблицей 3 и являются

условными: их значения могут корректироваться по фактическому опыту эксплуатации.

Таблица 1 — Классы QoS и требования Y.1541

Класс	IPTD	IPDV	IPLR	IPER	Назначение
0	100 мс	50 мс	$1\cdot10^{-3}$	$1\cdot10^{-4}$	VoIP, видеоконференции
1	400 мс	50 мс	$1\cdot10^{-3}$	$1\cdot10^{-4}$	интерактивные приложения
2	100 мс	—	$1\cdot10^{-3}$	$1\cdot10^{-4}$	сигнализация, транзакции
3	400 мс	—	$1\cdot10^{-3}$	$1\cdot10^{-4}$	транзакционные данные
4	1 с	—	$1\cdot10^{-3}$	$1\cdot10^{-4}$	массовая передача данных
5	—	—	—	—	best effort
6	100 мс	50 мс	$1\cdot10^{-5}$	$1\cdot10^{-6}$	условный, цифровое ТВ
7	400 мс	50 мс	$1\cdot10^{-5}$	$1\cdot10^{-6}$	условный, цифровое ТВ

Символ «—» означает, что требование не определено. В модели используются проверки IPTD, IPLR и IPDV; IPER и процент переупорядочивания IPRR не рассчитываются, поскольку каналы предполагаются без битовых ошибок и переупорядочивания.

1.2 Смысл показателей и правила агрегирования

IPTD — средняя задержка передачи пакета, усреднённая по потоку. Требование является верхней границей среднего значения, а не максимальной задержки отдельного пакета. IPLR — доля потерянных пакетов; требование ограничивает вероятность потери. IPDV определяется как разность квантиля $1-10^{-3}$ распределения IPTD и минимального значения IPTD на интервале оценки.

Для пути, состоящего из последовательности звеньев, задержки складываются, а вероятности потерь агрегируются через вероятность успешной передачи:

$$IPTD_{путь} = \Sigma\, IPTD_e \quad (1)$$

$$IPLR_{путь} = 1 - \Pi\,(1 - IPLR_e) \quad (2)$$

$$IPER_{путь} = 1 - \Pi\,(1 - IPER_e) \quad (3)$$

$$IPDV_{путь} \approx \sqrt{(\Sigma\ IPDV_e^2)} \quad (4)$$

Формула (4) является инженерным приближением для независимых звеньев; точное агрегирование IPDV требует свёртки распределений. Путь удовлетворяет классу K, если одновременно выполняются все определённые для класса неравенства:

$$IPTD_{путь} \le IPTD_K,\ \ IPLR_{путь} \le IPLR_K,\ \ IPDV_{путь} \le IPDV_K \quad (5)$$

2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КАНАЛА M/M/1

2.1 Допущения и основные соотношения

Каждый направленный канал рассматривается как одноканальная система массового обслуживания M/M/1 с ограниченным буфером K. Заявки (пакеты) поступают пуассоновским потоком, время обслуживания распределено экспоненциально. Пуассоновское приближение оправдано агрегированием большого числа независимых источников, а экспоненциальное обслуживание даёт замкнутые формулы и консервативные оценки.

Пусть C — пропускная способность канала (бит/с), L — размер пакета (бит), λ_b — загрузка (бит/с). Интенсивность обслуживания μ, интенсивность поступления λ и коэффициент загрузки ρ равны:

$$\mu = C / L,\quad \lambda = \lambda_b / L,\quad \rho = \lambda / \mu = \lambda_b / C \quad (6)$$

Условие устойчивости очереди: $\rho < 1$. Среднее время пребывания пакета в системе и средняя задержка звена:

$$T = 1 / (\mu - \lambda) \quad (7)$$

$$IPTD_e = d_0 + 1 / (\mu - \lambda) = d_0 + (1/\mu) / (1 - \rho) \quad (8)$$

где d_0 — базовая задержка распространения и обработки, с. Средняя длина очереди и среднее время ожидания равны $N_q = \rho^2/(1-\rho)$ и $W_q = \rho/(\mu(1-\rho))$ соответственно.

2.2 Потери в M/M/1/K

Вероятность того, что прибывший пакет застанет систему заполненной, определяется формулой Эрланга для M/M/1/K:

$$IPLR_e = (1 - \rho)\,\rho^{K} / (1 - \rho^{(K+1)}),\ \rho \neq 1 \quad (9)$$

$$IPLR_e = 1 / (K + 1),\ \rho = 1 \quad (10)$$

Формула (9) показывает, что потери определяются совместно загрузкой и размером буфера. При $\rho = 0{,}9$ и $K = 20$ потери составляют 1,37 %, а при $K = 100$ — $2{,}66 \cdot 10^{-6}$. Следовательно, один и тот же канал может проходить или не проходить класс QoS в зависимости от выделенного буфера — это важный вывод для проектирования инфраструктуры.

2.3 Изменение задержки IPDV

Для экспоненциального распределения времени пребывания в M/M/1 квантиль уровня $1-10^{-3}$ равен $t_p = -\ln(10^{-3})/(\mu-\lambda)$. Поскольку минимальная задержка в модели пренебрежимо мала по сравнению с квантилем, оценка IPDV звена имеет вид:

$$IPDV_e \approx 6{,}9078 / (\mu - \lambda) \quad (11)$$

При $\rho \to 1$ величина (11) неограниченно растёт, что согласуется с физикой перегрузки. На пути из нескольких звеньев IPDV агрегируется по формуле (4).

2.4 Численный пример

Для C = 100 Мбит/с, L = 12 000 бит, μ = 8333,33 пакета/с, 1/μ = 0,12 мс, K = 20 получены следующие значения:

Таблица 2 — Характеристики звена M/M/1 при K = 20

ρ	IPTD_e − d_0, мс	IPLR_e	IPDV_e, мс
0,30	0,171	$2{,}44\cdot10^{-11}$	1,18
0,50	0,240	$4{,}77\cdot10^{-7}$	1,66
0,70	0,400	$2{,}40\cdot10^{-4}$	2,76
0,80	0,600	$2{,}33\cdot10^{-3}$	4,15
0,90	1,200	$1{,}37\cdot10^{-2}$	8,29
0,95	2,400	$2{,}72\cdot10^{-2}$	16,58
0,98	6,000	$3{,}86\cdot10^{-2}$	41,45
0,99	12,000	$4{,}30\cdot10^{-2}$	82,89

Пусть путь состоит из пяти таких звеньев с d_0 = 2 мс и ρ = 0,7. Тогда IPTDпуть = 5·(2 + 0,4) = 12 мс; IPLRпуть = 1 − (1 − $2{,}395\cdot10^{-4}$)^5 ≈ $1{,}196\cdot10^{-3}$; IPDVпуть ≈ √5·2,763 ≈ 6,18 мс. Путь проходит по задержке и изменению задержки, но формально не проходит класс 1 по потерям: $1{,}196\cdot10^{-3} > 1\cdot10^{-3}$. Пример показывает, что накопление потерь по пути является самостоятельным ограничением, которое нельзя заменить проверкой средней задержки.

3 АДАПТАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

3.1 Физическая эффективность

В теории сложных сетей глобальная эффективность определяется через среднее обратных кратчайших расстояний:

$$E_{glob}(t) = 1/(N(N-1)) \cdot \Sigma_{i\neq j} \; 1 / d_{ij}(t) \qquad (12)$$

В разрабатываемой модели расстояние заменяется физической задержкой пути IPTD_ij(t), рассчитанной по формулам (1) и (8) на текущих загрузках каналов:

$$E_{phys}(t) = 1/(N(N-1)) \cdot \Sigma_{i \neq j} \; 1 / IPTD_{ij}(t) \qquad (13)$$

Метрика (13) имеет размерность 1/с, поэтому используется нормированная величина $E_{phys_norm}(t) = \min(1, E_{phys}(t)/E_{phys}(0))$. Ограничение сверху единицей отражает смысл индекса сохранённого потенциала: деградировавшая сеть не может быть «лучше» исходной. Без ограничения при сильной перегрузке базовой сети $E_{phys}(0)$ мала, и после отказов отношение может превысить единицу.

3.2 QoS-эффективность

Главная метрика — нормированная глобальная эффективность с фильтром требований Y.1541:

$$E_{QoS}(t) = 1/(N(N-1)) \cdot \Sigma_{i \neq j} \; [1/IPTD_{ij}(t)] \cdot I_{ij}(t) \qquad (14)$$

$$E_{QoS_norm}(t) = \min(1, E_{QoS}(t) / E_{QoS}(0)) \qquad (15)$$

где $I_{ij}(t) = 1$, если путь $i \to j$ достижим и удовлетворяет (5) для выбранного класса QoS, иначе 0. Смысл (14) состоит в том, что пара, не выполнившая SLA, не вносит вклад в коммуникационный потенциал, даже если топологически путь существует.

Дополнительно вычисляются доля пар с выполненным QoS $Q(t) = \Sigma I_{ij}(t)/(N(N-1))$, топологическая достижимость $R(t)$ и доля QoS среди достижимых $Q|R(t) = Q(t)/R(t)$. Разделение Q, R и Q|R позволяет различить два механизма деградации: фрагментацию сети (падает R) и перегрузку/потери (падает Q|R при высоком R).

3.3 Взвешенная живучесть

Для учёта бизнес-ценности узлов используется метрика НИР:

$$LCC(t) = |V_{LCC}(t)| / N \qquad (16)$$

$$\varphi_w(t) = \Sigma_{i \in V_{LCC}(t)} \; w_i / \Sigma_{i \in V} \; w_i \qquad (17)$$

где $V_{LCC}(t)$ — наибольшая связная компонента подграфа работоспособных узлов. В отличие от прежней реализации, φ_w рассчитывается именно по LCC, как определено формулой (2.3) НИР. Это

исключает ситуацию, когда изолированные, но работающие узлы дают высокую «живучесть».

4 МОДЕЛЬ ТРАФИКА И ЗАТОРОВ

Базовая интенсивность пары «источник–получатель» равна b бит/с; суммарный спрос B_total = N(N−1)b. При отказе части узлов используется режим сохранения суммарного трафика: при A активных узлах интенсивность пары пересчитывается как

$$b_A = b \cdot N(N-1) / (A(A-1)), \quad A \geq 2 \tag{18}$$

Это моделирует перераспределение трафика выбывших узлов на оставшиеся — именно механизм возникновения заторов при отказах. На каждой итерации k для каждой дуги вычисляется стоимость c_e = IPTD_e(λ_e) + h, где h — плата за транзит (по умолчанию 5 мс), подавляющая нефизичные обходные пути при насыщении. Затем для каждого активного источника запускается алгоритм Дейкстры, а нагрузки пересчитываются методом последовательных средних:

$$\lambda_e^{(k+1)} = (1 - \alpha_k)\, \lambda_e^{(k)} + \alpha_k\, \tilde{\lambda}_e, \quad \alpha_k = 1/(k+1) \tag{19}$$

Плата за транзит добавляется только к стоимости выбора пути; фактическая IPTD пути считается суммой IPTD_e без h, поэтому метрики (13)–(15) остаются физическими. Итерации повторяются 3–10 раз; сложность полного пересчёта составляет O(N(V+E)log V) на итерацию.

5 ДИСКРЕТНО-СОБЫТИЙНАЯ МОДЕЛЬ АТАК И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Атаки образуют пуассоновский поток с интенсивностью λ_a; время до следующей атаки распределено экспоненциально. Вектор атаки targeted выбирает узел с максимальной степенью, random — равновероятно, cascading — среди соседей уже отказавших узлов. Атака успешна с вероятностью P_attack узла.

Отказавший узел помещается в очередь. Пул из repair_slots бригад обслуживает очередь: диспетчер FIFO выбирает узел по времени отказа, Triage — по максимальному весу w_i. Если ресурсов R хватает на стоимость C_repair, они списываются, бригада занимается ремонтом в течение Exp(μ_i); по завершении узел восстанавливается с вероятностью P_recovery, иначе возвращается в очередь. Triage стремится максимизировать φ_w, но расходует ресурсы быстрее; FIFO «слеп» к ценности узлов.

Метрики фиксируются на равномерной сетке t_i = iT/(S−1). События обрабатываются в порядке времени; при изменении состояния узлов пересчитываются загрузки и матрица путей. Между событиями метрики не меняются, поэтому пересчёт выполняется только при изменении состояния — это существенно ускоряет Монте-Карло.

6 СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Для M независимых прогонов вычисляется среднее и 95 % доверительный интервал по t-распределению Стьюдента:

$$CI = t_{0,975,\, M-1} \cdot s / \sqrt{M} \qquad (20)$$

Различия стратегий проверяются непараметрическим U-критерием Манна–Уитни; при множественных сравнениях применяется поправка Холма p_holm[k] = min(p[k](m−k), 1) с обеспечением монотонности. Гипотеза отвергается при p_holm < 0,05. Воспроизводимость обеспечивается детерминированным генератором std::mt19937_64 с сидом, зависящим от номера прогона.

7 ВЫВОДЫ

- Проанализирована рекомендация МСЭ-Т Y.1541; формализованы классы 0–7 и пороги IPTD, IPDV, IPLR, IPER. Для модели выбраны проверки IPTD, IPLR и IPDV; IPER и IPRR отнесены к не моделируемым факторам.

- Получена замкнутая связь физических параметров канала с задержкой и потерями на основе M/M/1(K). Показано, что буфер и загрузка совместно определяют выполнение IPLR: при $\rho = 0{,}9$ и $K = 20$ потери составляют 1,37 %, а при $K = 100$ — $2{,}66 \cdot 10^{-6}$.
- Классическая глобальная эффективность адаптирована к физическим задержкам; введена QoS-эффективность E_QoS, учитывающая только пути, прошедшие SLA, и раздельные показатели R, Q и Q|R.
- Разработан итеративный алгоритм All-to-All с Дейкстрой и MSA, моделирующий заторы при перераспределении трафика; введена плата за транзит для стабилизации маршрутизации.
- Построена дискретно-событийная модель атак и восстановления с FIFO/Triage, позволяющая исследовать компромисс «взвешенная живучесть — расход ресурсов».
- Все соотношения реализованы в C++-ядре и проверены 78 модульными проверками, а также численными экспериментами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рекомендация МСЭ-Т Y.1541 (02/2006). Требования к сетевым показателям качества для служб, основанных на протоколе IP.
2. Рекомендация МСЭ-Т Y.1540. Показатели качества передачи пакетов IP.
3. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания. — М.: Машиностроение, 1979.
4. Ньюман М. Сети: введение. — М.: Вильямс, 2019.
5. Барабаши А.-Л. Связи: сетевые структуры. — М.: Эксмо, 2010.
6. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. — СПб.: Питер, 2020.